

Functional Requirement: FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk menyediakan modul terpusat bagi Staf Administrasi untuk mendefinisikan tingkatan kelas, mengelola daftar siswa, dan menetapkan (mengalokasikan) siswa ke kelas yang relevan.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem harus menyediakan modul yang memungkinkan Staf Administrasi melakukan:

1. **Pengelolaan Data Kelas/Tingkatan:** Membuat, mengubah, dan menghapus tingkatan kelas yang tersedia (misalnya: Idad Awal, Tahsin, Tahfidz).
2. **Pengelolaan Data Siswa:** Mengelola data dasar siswa (termasuk pendaftaran, non-aktif, dll.) dan memfasilitasi proses penempatan kelas.
3. **Alokasi Siswa ke Kelas:** Menetapkan siswa ke kelas spesifik berdasarkan tingkatan dan kuota.

3. User Stories

Sebagai Staf Administrasi, saya ingin dapat:

- Mencatat dan mengelola daftar semua Tingkatan Kelas (misalnya Idad Awal, Tahsin, Tahfidz, Usmani 1, dll.) agar dapat digunakan untuk pembuatan kelas baru.
- Mengelola data detail setiap Siswa (termasuk status aktif/non-aktif) dari proses pendaftaran, karena sistem juga harus menangani pendaftaran siswa baru secara digital.
- Melihat kuota total per kelas dan jumlah siswa yang sudah terdaftar di kelas tersebut, agar penempatan siswa tidak melebihi batas isi kelas (1-13 orang).
- Menetapkan (mengalokasikan) satu Siswa ke satu Kelas spesifik pada periode tahunan tertentu, karena penempatan kelas dilakukan setelah ujian seleksi tahunan.
- Memindahkan Siswa dari satu Kelas ke Kelas lain (misalnya setelah kenaikan tingkat atau penyesuaian).

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Dashboard Pengelolaan Kelas/Tingkatan (Staf Administrasi)

Fungsionalitas Utama: Membuat, mengedit, dan menghapus definisi tingkatan kelas.

Peran Pengguna: Staf Administrasi

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan daftar semua Tingkatan Kelas yang telah didefinisikan (sesuai notulensi: Idad Awal, Tahsin Tilawah, Tahfidz, dll.).
- Formulir input yang memungkinkan penambahan Tingkatan Kelas baru dan Kuota Maksimal per Kelas (misalnya 13 orang).

UI 4.2: Dashboard Pengelolaan Siswa (Staf Administrasi)

Fungsionalitas Utama: Mengelola data siswa (termasuk status aktif/non-aktif) dan melakukan alokasi kelas.

Peran Pengguna: Staf Administrasi

Fitur Kunci/Catatan:

- Tampilan daftar semua Siswa aktif dengan detail (Nama, Usia, Status, Kelas Terakhir).
- Terdapat tombol "Alokasikan Kelas" yang memunculkan formulir penempatan.

Field List & Komponen UI (Form Alokasi Siswa ke Kelas)

No.	Field / Komponen	Tipe / Control	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Siswa yang Dialokasikan	Dropdown/ Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar siswa aktif.	Menentukan siswa yang akan ditempatkan.
2.	Kelas Tujuan	Dropdown/ Select Box	Wajib Diisi. Dipilih dari daftar Kelas yang memiliki Tingkatan yang sesuai.	Menentukan kelas tempat siswa akan belajar.
3.	Periode Alokasi	Date Range Picker	Wajib Diisi. Tanggal Mulai harus lebih awal dari Tanggal Selesai (Periode Tahun Ajaran).	Menentukan periode aktif alokasi kelas siswa.
4.	Tombol	Button	Memicu	Menyimpan

	Simpan		validasi Kuota Kelas dan Periode Alokasi.	data penempatan siswa.
--	--------	--	---	------------------------

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data / Input	Deskripsi Aturan Bisnis / Validasi	Pesan Kesalahan (Error Message)	Peran Pengguna
Penempatan Siswa	Setiap siswa hanya dapat terdaftar pada satu kelas aktif pada satu waktu. Jika Staf Administrasi memindahkan siswa ke kelas lain, sistem akan otomatis menghapus penempatan kelas sebelumnya dan menyimpan penempatan baru pada kelas yang dipilih.	N/A	Staf Administrasi
Periode Kelas (Tanggal Mulai & Selesai)	Tanggal mulai dan tanggal akhir kelas digunakan sebagai informasi periode pelaksanaan kelas. Input periode	N/A	Staf Administrasi

	bersifat informatif dan tidak mempengaruhi proses penempatan siswa secara sistem.		
--	---	--	--

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Kinerja:** Sistem harus mampu menyimpan data pendaftaran tanpa penundaan yang mengganggu pengalaman pengguna.
- **Keamanan:** Hanya Staf Administrasi yang memiliki hak untuk membuat, mengedit, atau menghapus data kelas dan data alokasi siswa.
- **Audit Trail:** Setiap perubahan pada data Siswa (aktif/non-aktif, pindah kelas) harus dicatat dengan detail waktu dan pengguna yang melakukan perubahan.

7. Ketergantungan

- **FR.001 - Manajemen Pengguna:** Diperlukan data dasar Siswa yang sudah terdaftar (termasuk hasil dari Registrasi Siswa Baru).
- **FR.004 - Manajemen Jadwal Pelajaran:** Kelas yang dibuat di sini akan menjadi referensi untuk alokasi jadwal.

8. Alur Kerja/Flowchart

graph TD

subgraph Manajemen Kelas (Staf Administrasi)

A[Staf Admin Login & Akses Modul Kelas] --> B[Lihat Daftar Kelas]

B --> C[Tambah / Edit / Hapus Kelas]

C --> D[Input Data Kelas: Nama Kelas, Pengajar, Kapasitas (opsional), Kategori (Anak/Dewasa), Periode (opsional)]

D --> E[Simpan Data Kelas]

E --> B

end

```

subgraph Alokasi Siswa ke Kelas (Staf Administrasi)

    F[Staf Admin Akses Data Siswa] --> G[Pilih Siswa & Pilih Kelas Tujuan]

    G --> H[Update Penempatan: Siswa hanya 1 kelas aktif]

    H --> I[Penempatan Kelas Tersimpan]

    I --> J[Selesai]

end

subgraph Manajemen Jadwal Kelas (Staf Administrasi)

    K[Staf Admin Akses Modul Jadwal] --> L[Klik Tambah Jadwal]

    L --> M[Pilih Kelas, Pengajar, Hari, Waktu Mulai, Waktu Berakhir, Kategori]

    M --> N[Simpan Jadwal]

    N --> O[Daftar Jadwal Terupdate]

end

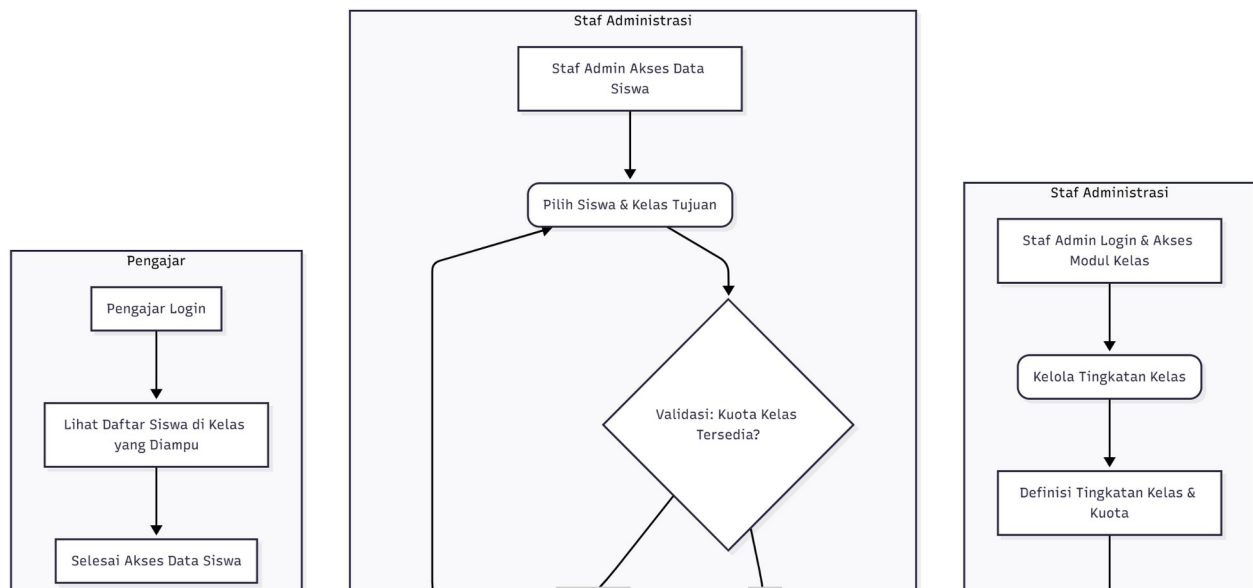
subgraph Akses Data Siswa (Pengajar)

    P[Pengajar Login] --> Q[Lihat Daftar Siswa di Kelas yang Diampu]

    Q --> R[Selesai]

end

```



Test Scenario: FR.003 - Manajemen Kelas dan Siswa

1. Metadata

Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Manajemen Kelas dan Siswa (FR.003)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR003-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.0.0
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.003	Sistem menyediakan modul terpusat bagi Staf Administrasi untuk mengelola data kelas dan daftar siswa, serta melakukan

	penempatan (alokasi) siswa ke kelas. Setiap siswa hanya dapat terdaftar pada satu kelas aktif pada satu waktu. Apabila siswa dipindahkan ke kelas lain, sistem akan menghapus penempatan kelas sebelumnya dan menyimpan penempatan baru sesuai kelas yang dipilih. Data kelas mencakup informasi seperti nama kelas, pengajar, kategori kelas (Anak/Dewasa), dan periode kelas (informatif).
--	--

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Jenis Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data) yang Digunakan:	akun Staf Administrasi yang memiliki hak akses pengelolaan kelas, siswa, dan jadwal.
	akun Pengajar untuk mengakses dan melihat jadwal kelas.
	Data Siswa: Sejumlah data siswa memiliki atribut informasi:(Nama, Nomor WhatsApp Email, dan Status siswa)
	Data Kelas: Data kelas yang telah dibuat di

	sistem dengan atribut: Nama kelas, Pengajar, Kategori kelas (Anak/Dewasa), Periode kelas (opsional), Kapasitas kelas (opsional, bersifat informatif)
	Data Jadwal: Data jadwal kelas yang terkait dengan kelas yang telah dibuat, mencakup: Hari, Waktu mulai dan waktu berakhir, Kategori kelas (Anak/Dewasa)

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

1. Sistem Aplikasi Manajemen YSQ telah berhasil diakses.
2. Pengguna **Staf Administrasi** telah login ke dalam sistem.
3. Data siswa telah tersedia di dalam sistem.
4. **Data kelas telah dibuat** di sistem.
5. **Data jadwal telah dibuat dan terhubung dengan kelas tersebut.**

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

TS-CASE-001: Alokasi / Penempatan Siswa ke Kelas (Replace Kelas Aktif)

Kategori	Detail
Tujuan Pengujian	Memastikan Staf Administrasi dapat membuat data kelas baru dengan informasi yang sesuai.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Login sebagai Staf Administrasi. 2. Akses menu Daftar Kelas.

	3. Klik tombol Tambah Kelas . 4. Input Nama Kelas (contoh: <i>Tahsin A</i>). 5. Pilih Pengajar . 6. Pilih Kategori Kelas (Anak/Dewasa). 7. (Opsional) Input Periode Kelas . 8. Klik tombol Simpan .
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem menampilkan pesan bahwa data " <i>kelas berhasil ditambhkan</i> ". Data kelas baru muncul pada daftar kelas.
Hasil Aktual (Actual Result)	Belum diuji
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-002: Alokasi Siswa ke Kelas

Kategori	Detail
Tujuan Pengujian	Memastikan Siswa berhasil dialokasikan ke Kelas tanpa melanggar Kuota Maksimal.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Login sebagai Staf Administrasi . 2. Akses menu Daftar Santri . 3. Pilih salah satu siswa (contoh: <i>Siswa 1</i>) untuk dilakukan penempatan kelas. 4. Pilih Kelas A sebagai kelas tujuan. 5. Simpan perubahan/alokasi. 6. Verifikasi bahwa <i>Siswa 1</i> tercatat berada di Kelas A . 7. Lakukan penempatan ulang untuk siswa yang sama (<i>Siswa 1</i>) ke Kelas B . 8. Simpan perubahan/alokasi. 9. Verifikasi bahwa <i>Siswa 1</i> sekarang tercatat berada di Kelas B dan tidak lagi

	terdaftar di Kelas A.
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem berhasil menyimpan penempatan siswa ke kelas yang dipilih. Saat siswa dipindahkan ke kelas lain, sistem otomatis mengganti kelas aktif siswa sehingga siswa hanya terdaftar pada satu kelas aktif .
Hasil Aktual (Actual Result)	Belum diuji
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-003: Pembaruan Penempatan Siswa (Replace Kelas Aktif)

Kategori	Detail
Tujuan Pengujian	Memastikan sistem hanya menyimpan satu kelas aktif untuk setiap siswa dan mengganti kelas lama saat dilakukan pemindahan.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Login sebagai Staf Administrasi. 2. Akses menu Data Siswa. 3. Pilih Siswa 1 yang sudah terdaftar di Kelas A. 4. Pilih aksi Ubah Kelas / Alokasikan Kelas. 5. Pilih Kelas B sebagai kelas tujuan. 6. Klik Simpan.

Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Sistem berhasil memperbarui penempatan siswa sehingga Siswa 1 hanya terdaftar di Kelas B dan tidak lagi terdaftar di Kelas A .
Hasil Aktual (Actual Result)	Belum diuji
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

TS-CASE-004: Verifikasi Hak Akses Pengajar (Read-Only)

Kategori	Detail
Tujuan Pengujian	Memastikan Pengajar tidak memiliki hak untuk membuat atau mengubah data kelas dan alokasi siswa.
Langkah-langkah Pengujian (Test Steps)	1. Logout dari akun Staf Administrasi. 2. Login sebagai Pengajar. 3. Akses menu Jadwal Kelas. 4. Periksa ketersediaan tombol Tambah Kelas, Alokasikan Siswa, atau Edit Kelas.
Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Pengajar hanya dapat melihat jadwal kelas dan tidak memiliki akses untuk menambah, mengubah, atau mengalokasikan kelas maupun siswa.

Hasil Aktual (Actual Result)	Belum diuji
Status Pengujian	To Do
Catatan/Defek ID	

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

1. **Data Kelas A dan Kelas B** tersimpan di sistem.
2. **Penempatan siswa** tersimpan sesuai hasil pengujian, dengan aturan **1 siswa hanya memiliki 1 kelas aktif**.
3. Jika dilakukan pemindahan kelas, data penempatan siswa menunjukkan siswa **berada di kelas terbaru** (kelas sebelumnya tidak aktif).
4. (Jika ada fitur jadwal diuji) **Data jadwal kelas** tersimpan dan tampil pada halaman Jadwal Kelas.
5. (Jika ada audit trail diimplementasikan) **Log perubahan** mencatat aktivitas alokasi/pemindahan kelas yang berhasil.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Jumlah Skenario Diuji	-
Jumlah Skenario Lulus	-
Jumlah Skenario Gagal	-
Jumlah Skenario Diblokir	-
Kesimpulan Umum	-